

| 867. 分解质因数

|  [867 - 分解质因数](#)

| 题目描述

| (请在此处粘贴题目描述)

给定 n 个正整数 a_i ，将每个数分解质因数，并按照质因数从小到大的顺序输出每个质因数的底数和指数。

| 输入格式

第一行包含整数 n 。

接下来 n 行，每行包含一个正整数 a_i 。

| 输出格式

对于每个正整数 a_i ，按照从小到大的顺序输出其分解质因数后，每个质因数的底数和指数，每个底数和指数占一行。

每个正整数的质因数全部输出完毕后，输出一个空行。

| 数据范围

$$1 \leq n \leq 100,$$
$$2 \leq a_i \leq 2 \times 10^9$$

| 输入样例：

```
2
6
8
```

| 输出样例：

2 1

3 1

2 3

| 💡 解题思路

分解质因数——试除法

优化：n 中最大只包含一个大于 $\sqrt{n}$ 的质因数。

| 💻 代码实现

my answer

```
#include <iostream>

using namespace std;

//分解质因数
void divide(int x)
{
    for(int i = 2; i <= x / i; i++) //从2开始枚举
        if(x % i == 0) // 枚举到i 意味着从2 ~ i-1中给所有质因子都除干净了 所以 i 一定是质数
        {
            int s = 0; // 记录质因数次数
            while(x % i == 0)
            {
                x /= i; //将因数中i的倍数除尽
                s++;
            }
            cout << i << " " << s << endl;
        }
    if(x > 1) cout << x << " " << 1 << endl; //剩下一个不能再继续分解的数
    puts("");
}

int main()
```

```
{
    int n; cin >> n;
    while (n--) {
        int x; cin >> x;
        divide(x);
    }

    return 0;
}
```

- **时间复杂度：** $O(\sqrt{n})$ 。最好情况下 $O(\log n)$ ，最坏情况下 $O(\sqrt{n})$ 。
- **空间复杂度：** $O(1)$

to optimize

- **时间复杂度：** $O(\dots)$
- **空间复杂度：** $O(\dots)$

🌟 tips

others' answer

- **时间复杂度：** $O(\dots)$
- **空间复杂度：** $O(\dots)$

🌟 tips

🔄 复盘与扩展

关键点：

易错点：

🔗 相关题目



本次耗时：**15** 分钟